

Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Matemática

Ciclo 2020-II

Álgebra Lineal I - Solucionario Práctica Calificada N° 1
CM-1B2 A-B-C

1. Considere el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $U = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f \text{ es una aplicación}\}$ y los conjuntos $V = \{g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / g \text{ es una aplicación par}\}$ y $W = \{h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / h \text{ es una aplicación impar}\}$.
- a) demuestre que V y W son subespacios de U . 2 puntos
 - b) demuestre que $U = V \oplus W$. 3 puntos
 - c) halle $v \in V$ y $w \in W$ tal que $x^3 + e^x = v + w$ 1 punto

SOLUCIÓN.

- a) Sean $f, g \in V$. Si $a, b \in \mathbb{R}$ se tiene

$$af(-x) + bg(-x) = af(x) + bg(x) \Rightarrow af + bg \in V$$

Sean $f, g \in W$. Si $a, b \in \mathbb{R}$ se tiene

$$af(-x) + bg(-x) = -af(x) - bg(x) \Rightarrow af + bg \in W$$

- b) Sea $f \in U$.

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2},$$

donde $v(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \in V$ y $w(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} \in W$. De esta manera, $U = V + W$.

Si $f \in V \cap W$ se tiene que $f(x) = -f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, por lo tanto $f(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- c)

$$v = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{y} \quad w = x^3 + \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

2. Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones:

- a) Sean U y W son subespacios del espacio vectorial V . Si $\dim(V) = 3$ y $\dim(U) = \dim(W) = 2$ entonces $\dim(U \cap W) = 1$. 2 puntos
- b) Sea V un $\mathbb{R}$ espacio vectorial. Si $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$ entonces $\text{Span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \text{Span}\{v_1, v_2 - v_1, v_3 - v_1, v_4 - v_1\}$. 2 puntos
- c) Existe una transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\text{Ker}(T) = \langle (0, 1, -1, 1), (0, 1, 0, 1) \rangle$ e $\text{Im}(T) = \langle (1, 0, 1), (2, 1, 0) \rangle$. 2 puntos

SOLUCIÓN.

- a) Falso. El conjunto $U = W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ es un subespacio de dimensión 2 de $V = \mathbb{R}^3$ y $U \cap W = U$.
- b) Verdadero. Si $v \in \text{Span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, entonces

$$\begin{aligned} v &= \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 \\ &= (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4) v_1 + \alpha_2 (v_2 - v_1) + \alpha_3 (v_3 - v_1) + \alpha_4 (v_4 - v_1) \\ &= \beta_1 v_1 + \alpha_2 (v_2 - v_1) + \alpha_3 (v_3 - v_1) + \alpha_4 (v_4 - v_1) \end{aligned}$$

Si $v \in \text{Span}\{v_1, v_2 - v_1, v_3 - v_1, v_4 - v_1\}$, entonces

$$\begin{aligned} v &= \beta_1 v_1 + \beta_2 (v_2 - v_1) + \beta_3 (v_3 - v_1) + \beta_4 (v_4 - v_1) \\ &= (\beta_1 - \beta_2 - \beta_3 - \beta_4) v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3 + \beta_4 v_4 \\ &= \alpha_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3 + \beta_4 v_4 \end{aligned}$$

- c) Verdadero. Primero extendemos el conjunto $\{(0, 1, -1, 1), (0, 1, 0, 1)\}$ a una base de $\mathbb{R}^4$, $\{v_1, v_2, (0, 1, -1, 1), (0, 1, 0, 1)\}$. A continuación, el teorema de extensión por linealidad implica que es suficiente definir T sobre los elementos de la base:

$$\begin{aligned} T(v_1) &= (1, 0, 1), \quad T(v_2) = (2, 1, 0), \\ T((0, 1, -1, 1)) &= (0, 0, 0) \quad \text{y} \quad T((0, 1, 0, 1)) = (0, 0, 0). \end{aligned}$$

3. Sea $T: \mathbb{C}^4 \rightarrow M_2(\mathbb{C})$ definida por $T((a, b, c, d)) = \begin{pmatrix} a+b & a+b+c \\ a+b+c & a+d \end{pmatrix}$. Halle una base de la imagen de T . ¿ T es sobreyectiva? 3 puntos

SOLUCIÓN. La imagen de T es

$$\begin{aligned} \text{Im}(T) &= \left\{ \begin{bmatrix} a+b & a+b+c \\ a+b+c & a+d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{C} \right\} \\ &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle \\ &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

Las últimas tres matrices son linealmente independientes y $\dim(\text{Im}(T)) = 3$. Por lo tanto, forma una base de $\text{Im}(T)$ y T no es sobreyectiva.

4. Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión 3, $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de V , y t un parámetro real.

$T(v_1) = v_1 + v_2$, $T(v_2) = v_1 - v_2$, $T(v_3) = v_1 + tv_3$ define una aplicación lineal $T: V \rightarrow V$.

Encuentre los valores de t para el cual T es sobreyectiva. 5 puntos

SOLUCIÓN. Como B es una base de V , entonces para todo $v \in V$ existen escalares $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tales que $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3$. Luego

$$T(v) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \alpha_3 T(v_3) = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) v_1 + (\alpha_1 - \alpha_2) v_2 + \alpha_3 t v_3$$

Para encontrar el valor de t recurrimos al Teorema de la dimensión del núcleo e imagen, i.e.,

$$\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$$

$\text{Ker}T = \{v \in V : T(v) = 0\}$. Luego $T(v) = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)v_1 + (\alpha_1 - \alpha_2)v_2 + \alpha_3tv_3 = 0$, de donde

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$$

$$\alpha_1 - \alpha_2 = 0$$

$$\alpha_3t = 0$$

Para $t \neq 0$, resolviendo el sistema se tiene, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Luego

$0 = v \in \text{Ker}T$, $\text{Ker}T = \{0\}$, de donde $\dim \text{Ker}T = 0$

Como $\text{Im}T \subset V$ y $\dim \text{Im}T = \dim V - \dim \text{Ker}T = 3 - 0 = 3 = \dim V$, esto implica que $\text{Im}T = V$. Por tanto T es sobreyectiva.

Ahora si $t = 0$, el sistema tiene por solución $\alpha_1 = \alpha_2 = -\frac{1}{2}\alpha_3$, de donde

$\alpha_3(-\frac{1}{2}v_1 - \frac{1}{2}v_2 + v_3) = v \in \text{Ker}T$. Luego $\dim \text{Ker}T = 1$,

$\dim \text{Im}T = \dim V - \dim \text{Ker}T = 3 - 1 = 2 \neq \dim V$. Por tanto T no es sobreyectiva.

En conclusión T es suryectiva solamente cuando $t = 0$.

UNI, 20 de noviembre 2020



[Cod: CM1B2, Sección: A, B, C]
[Curso: Álgebra Lineal I]

Práctica Calificada N° 2 - Solucionario

1. Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones:

- a) Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial finito dimensional. Si W_1 y W_2 son dos subespacios de V , entonces $(W_1 + W_2)^\circ \subset W_1^\circ \cap W_2^\circ$. [1.5 puntos]
- b) Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial finito dimensional, y S, T subespacios de V . Si $V = S \oplus T$, entonces $\dim(S^\circ \oplus T^\circ) \neq \dim V^{**}$. [1.5 puntos]
- c) Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. Si $T_1, T_2 : V \rightarrow V$ son dos proyecciones tales que $T_1 \circ T_2 = T_2 \circ T_1$, entonces $T_1 \circ T_2$ es también una proyección. [1.5 puntos]
- d) Sean U, V dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales finito dimensionales y $T : U \rightarrow V$ una transformación lineal. Si la transpuesta de $T^\vee : V^* \rightarrow U^*$ es inyectiva, entonces T es sobreyectiva. [1.5 puntos]

SOLUCIÓN

- a) **Verdadero.** Sea $f \in (W_1 + W_2)^\circ$ entonces $f(x) = 0$ para todo $w \in W_1 + W_2$. Desde que $W_1 \subseteq W_1 + W_2$ entonces $f(w_1) = 0$ para todo $w_1 \in W_1$. Por tanto $f \in W_1^\circ$. Análogamente se muestra que $f \in W_2^\circ$, esto concluye que $f \in W_1^\circ \cap W_2^\circ$.
- b) **Falso.**

$$\begin{aligned}\dim(S^\circ \oplus T^\circ) &= \dim S^\circ + \dim T^\circ \\ &= (\dim V - \dim S) + (\dim V - \dim T) \\ &= 2\dim V - (\underbrace{\dim S + \dim T}_{\dim V}), V = S \oplus T \\ &= \dim V = \dim V^* = \dim V^{**}\end{aligned}$$

- c) **Verdadero.**

$$\begin{aligned}(T_1 \circ T_2) \circ (T_1 \circ T_2) &= T_1 \circ \underbrace{(T_2 \circ (T_1 \circ T_2))}_{T_2 \circ T_1} = T_1 \circ \underbrace{((T_2 \circ T_2) \circ T_1)}_{T_2} \\ &= \underbrace{(T_1 \circ T_2) \circ T_1}_{T_2 \circ T_1} = T_2 \circ \underbrace{(T_1 \circ T_1)}_{T_1} = T_2 \circ T_1 = T_1 \circ T_2\end{aligned}$$

$$d) \text{ Verdadero. } \dim V^* = \underbrace{\dim \text{Ker } T^\nabla}_0 + \dim \text{Im } T^\nabla = \dim \text{Im } T^\nabla$$

Como U y V son de dimensión finita, entonces $\underbrace{\dim T(U)}_{\dim \text{Im } T} = \underbrace{\dim T^\nabla(V^*)}_{\dim \text{Im } T^\nabla}$. Además $\dim V^* = \dim V$.

Por tanto $\dim V = \dim \text{Im } T$ lo que significa que T es sobreyectiva.

2. Sea $V = \{a + bx : a, b \in \mathbb{R}\}$ el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de polinomios de grado ≤ 1 . Encuentre la base $\{v_1, v_2\}$ de V que es dual a la base $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ de V^* definido por

$$\varphi_1(f(x)) = \int_0^3 f(x) dx \quad \text{y} \quad \varphi_2(f(x)) = \int_0^4 f(x) dx$$

[4 puntos]

SOLUCIÓN

Sea $v_1 = a + bx$ y $v_2 = c + dx$. Por definición de base dual

$$\varphi_1(v_1) = 1, \varphi_1(v_2) = 0 \quad \text{y} \quad \varphi_2(v_1) = 0, \varphi_2(v_2) = 1$$

$$\left. \begin{aligned} \varphi_1(v_1) &= \int_0^3 (a + bx) dx = \left[ax + \frac{b}{2} x^2 \right]_0^3 = 3a + \frac{9}{2} b = 1 \\ \varphi_2(v_1) &= \int_0^4 (a + bx) dx = \left[ax + \frac{b}{2} x^2 \right]_0^4 = 4a + 8b = 0 \end{aligned} \right\} \quad \text{y} \quad \left. \begin{aligned} \varphi_1(v_2) &= \int_0^3 (c + dx) dx = \left[cx + \frac{d}{2} x^2 \right]_0^3 = 3c + \frac{9}{2} d = 0 \\ \varphi_2(v_2) &= \int_0^4 (c + dx) dx = \left[cx + \frac{d}{2} x^2 \right]_0^4 = 4c + 8d = 1 \end{aligned} \right\}$$

Resolviendo cada sistema se tiene, $a = \frac{4}{3}, b = -\frac{2}{3}$ y $c = -\frac{3}{4}, d = \frac{1}{2}$.

Así, $\left\{v_1 = \frac{4}{3} - \frac{2}{3}x, v_2 = -\frac{3}{4} + \frac{1}{2}x\right\}$ es la base de V dual a $\{\varphi_1, \varphi_2\}$.

3. Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ 3 & 6 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & f & e \\ 0 & 1 & g & d \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & a & b \end{pmatrix}$$

- a) Si la matriz M es la matriz escalonada reducida de A . Halle los valores de a, b, c, d, e, f, g

[2.5 puntos]

- b) Demuestre que el espacio de filas de la matriz A :

$$\mathcal{F}(A) = \langle (1, 0, f, e), (0, 1, g, d), (0, 0, 1, c), (0, 0, a, b) \rangle$$

es igual al subespacio

$$U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : 3x - y - 2z + t = 0\}$$

[2.5 puntos]

SOLUCIÓN

- a) La matriz escalonada reducida de A es

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, $a = 0, b = 0, c = 2, d = 1, e = -3, f = 0, g = 0$

b)

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(A) &= \langle (1, 0, 0, 3), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 2), (0, 0, 0, 0) \rangle \\ &= \langle (1, 0, 0, 3), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 2) \rangle\end{aligned}$$

Por otro lado, si $u \in U$ se tiene:

$$\begin{aligned}u = (x, y, z, t) &= (x, 3x - 2z + t, z, t) \\ &= x(1, 3, 0, 0) + z(0, -2, 1, 0) + t(0, 1, 0, 1)\end{aligned}$$

Entonces, $U = \langle (1, 3, 0, 0), (0, -2, 1, 0), (0, 1, 0, 1) \rangle$ y $\dim U = 3$.

Además, $\mathcal{F}(A) \subset U$ y $\dim \mathcal{F}(A) = 3$.

4. Determine la inversa, si existe, de la siguiente matriz,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

mediante el método de resolución de sistemas de ecuaciones.

[5 puntos]

SOLUCIÓN

Sean $a^1 = (1, 2, 3)$, $a^2 = (1, -1, 1)$ y $a^3 = (1, 0, 1)$ los vectores filas de A , entonces

$$A = \begin{bmatrix} a^1 \\ a^2 \\ a^3 \end{bmatrix}.$$

Consideremos los vectores canónicos

$$e^1 = (1, 0, 0), e^2 = (0, 1, 0) \text{ y } e^3 = (0, 0, 1)$$

la cual es una base para $\mathbb{R}^3$,

Sabemos que cualquier vector en $\mathbb{R}^3$ se puede expresar como una combinación lineal de los elementos de esta base, es decir,

$$\begin{aligned}a^1 &= 1e^1 + 2e^2 + 3e^3 & (\alpha) \\ a^2 &= 1e^1 - 1e^2 + 1e^3 & (\beta) \\ a^3 &= 1e^1 + 0e^2 + 1e^3. & (\gamma)\end{aligned} \tag{1}$$

Ahora, expresemos los vectores e^1, e^2, e^3 como una combinación lineal de los vectores a^1, a^2, a^3 partiendo del sistema de ecuaciones (1).

$$(\gamma) - (\beta): \quad e^2 = -a^2 + a^3,$$

$$(\gamma) - (\alpha): \quad e^3 = \frac{1}{2}a^1 + a^2 - \frac{3}{2}a^3,$$

reemplazamos estas ecuaciones en la ecuación (α) obteniéndose

$$e^1 = -\frac{1}{2}a^1 - a^2 + \frac{5}{2}a^3.$$

Luego, la matriz A es inversible, entonces

$$B = A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -2 & \frac{5}{2} \\ 0 & -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

Los Profesores

UNI, 7 de diciembre de 2020¹

¹Hecho en L^AT_EX



[Cod: CM1B2, Sección: A, B, C]
[Curso: Álgebra Lineal I]

Examen Parcial-Solucionario

1. Sea $T \in \mathcal{L}(E)$, donde E es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, y sea P la proyección de E . Demuestre que T conmuta con P si, y solamente si $\text{Im}(P)$ y $\text{Ker}(P)$ son T -invariantes

[Un subespacio F de E es un T -invariante si $T(F) \subset F$, esto es, para todo $x \in F$ se verifica que $T(x) \in F$]

[5 pts.]

SOLUCIÓN

($\Rightarrow$) Supongamos que $T \circ P = P \circ T$. Sea $x \in \text{Ker}(P)$ entonces $P(x) = 0$. Luego

$$\begin{aligned}(T \circ P)(x) &= (P \circ T)(x) \\ T(P(x)) &= P(T(x)) \\ 0 &= P(T(x))\end{aligned}$$

entonces $T(x) \in \text{Ker}(P)$. Por consiguiente $T(\text{Ker}(P)) \subset \text{Ker}(P)$

Ahora sea $x \in \text{Im}(P)$, como P es proyección entonces $P(x) = x$. Luego

$$\begin{aligned}(T \circ P)(x) &= (P \circ T)(x) \\ T(P(x)) &= P(T(x)) \\ T(x) &= P(T(x))\end{aligned}$$

entonces $T(x) \in \text{Im}(P)$. Por consiguiente $T(\text{Im}(P)) \subset \text{Im}(P)$

($\Leftarrow$) Supongamos que $\text{Ker}(P)$ e $\text{Im}(P)$ son subespacios T -invariantes. Como P es una proyección, entonces $E = \text{Ker}(P) \oplus \text{Im}(P)$.

Luego cada $x \in E$ se escribe de manera única como $x = y + z$, donde $y \in \text{Ker}(P)$, $z \in \text{Im}(P)$. De donde $P(y) = 0$, $P(z) = z$. Así $P(x) = P(y) + P(z) = P(z) = z$.

$$\begin{aligned}(T \circ P)(x) &= T(P(x)) \\ &= T(z)\end{aligned}\tag{1}$$

Como $\text{Ker}(P)$ e $\text{Im}(P)$ son subespacios T -invariantes, entonces $T(y) \in \text{Ker}(P)$ y $T(z) \in \text{Im}(P)$. Entonces

$$\begin{aligned}(P \circ T)(x) &= P(T(y + z)) \\ &= P(T(y) + T(z)) \\ &= \underbrace{P(T(y))}_0 + \underbrace{P(T(z))}_{T(z)} \\ &= T(z)\end{aligned}\tag{2}$$

De (1) y (2) se concluye que $T \circ P = P \circ T$

2. Sea $f \in \mathcal{L}(E)$, y sean α, β dos números reales distintos y no nulos. Suponga además que

$$(f - \alpha I_{d_E}) \circ (f - \beta I_{d_E}) = 0 \quad y \quad E = \text{Im}(f - \alpha I_{d_E}) + \text{Im}(f - \beta I_{d_E}).$$

Demuestre que $E = \text{Ker}(f - \alpha I_{d_E}) \oplus \text{Ker}(f - \beta I_{d_E})$, donde I_{d_E} es el operador lineal identidad en E .

$[\mathcal{L}(E) = \{T : E \rightarrow E, T \text{ es un operador lineal}\}]$

[5 pts.]

SOLUCIÓN

Sea $x \in \text{Ker}(f - \alpha I_{d_E}) \cap \text{Ker}(f - \beta I_{d_E})$, de donde $(f - \alpha I_{d_E})(x) = 0$, $(f - \beta I_{d_E})(x) = 0$.

Luego, $f(x) = \alpha x$ y $f(x) = \beta x$. De aquí $(\alpha - \beta)x = 0$.

Como $\alpha \neq \beta$, entonces $x = 0$. Por tanto $\text{Ker}(f - \alpha I_{d_E}) \cap \text{Ker}(f - \beta I_{d_E}) = \{0\}$ (1)

Por otro lado se tiene $(f - \alpha I_{d_E}) \circ (f - \beta I_{d_E}) = 0$, luego $(f - \alpha I_{d_E})((f - \beta I_{d_E})(x)) = 0$, para todo $x \in E$.

Sea $y = (f - \beta I_{d_E})(x)$, $(f - \alpha I_{d_E})(y) = 0$, lo que implica que $y \in \text{Ker}(f - \alpha I_{d_E})$. Pero $y \in \text{Im}(f - \beta I_{d_E})$.

Por tanto,

$$\text{Im}(f - \beta I_{d_E}) \subset \text{Ker}(f - \alpha I_{d_E}) \quad (2)$$

Como α, β son dos números reales totalmente arbitrarios, entonces en este caso la composición de funciones conmuta, esto es, $(f - \beta I_{d_E}) \circ (f - \alpha I_{d_E}) = 0$

Por tanto,

$$\text{Im}(f - \alpha I_{d_E}) \subset \text{Ker}(f - \beta I_{d_E}) \quad (3)$$

Por hipótesis se tiene $E = \text{Im}(f - \alpha I_{d_E}) + \text{Im}(f - \beta I_{d_E})$, entonces para todo $x \in E$, $x = y + z$, donde $y \in \text{Im}(f - \alpha I_{d_E})$, $z \in \text{Im}(f - \beta I_{d_E})$.

Por (2) y (3), $y \in \text{Ker}(f - \beta I_{d_E})$, $z \in \text{Ker}(f - \alpha I_{d_E})$. Por tanto, $E = \text{Ker}(f - \alpha I_{d_E}) + \text{Ker}(f - \beta I_{d_E})$.

Finalmente, teniendo en cuenta (1), $E = \text{Ker}(f - \alpha I_{d_E}) \oplus \text{Ker}(f - \beta I_{d_E})$

3. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial finito dimensional y $v_1, \dots, v_m \in V$. Defina una aplicación lineal

$\Gamma : V^* \rightarrow \mathbb{K}^m$ por

$$\Gamma(\varphi) = (\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_m))$$

Pruebe que $\{v_1, \dots, v_m\}$ es linealmente independiente si y solo si Γ es sobreyectiva.

[5 pts.]

SOLUCIÓN

($\rightarrow$) $v_1, \dots, v_m$ es LI:

entonces para cualquier $(f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{K}^m$, existe un $\varphi \in V^*$ tal que

$$\varphi(v_i) = f_i, \quad i \in I_m$$

Ahora extendemos $\{v_1, \dots, v_m\}$ a una base de V y aplicamos el teorema de extensión por linealidad. Luego por la definición de Γ , tenemos que

$$\Gamma(\varphi) = (f_1, \dots, f_m)$$

osea Γ es sobreyectiva.

($\leftarrow$) Γ es sobreyectiva.

Supongamos que $\{v_1, \dots, v_m\}$ es LD, entonces existen $k_1, \dots, k_m \in \mathbb{K}$ tal que:

$$\sum_{i=1}^m k_i v_i = 0$$

con algunos $k_i \neq 0$. Sea $k_i \neq 0$, entonces v_i puede ser escrito como una combinación lineal de $v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_m$. Por lo tanto $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ no está en la imagen de Γ (donde 1 se ubica en la componente i -ésima).

Por otro lado por la sobreyectividad de Γ , tenemos que existe $\varphi \in V^*$ tal que

$$\Gamma(\varphi) = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$$

Entonces

$$\varphi(v_j) = 0, \varphi(v_i) = 1, \quad j \in I_m - \{i\}$$

Esto implica que $\varphi(v) = 0$ si v es combinación lineal de $v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_m$. Por esto $\varphi(v_i) = 0$. Sin embargo $\varphi(v_i) = 1$, lo cual es una contradicción con la sobreyectividad de Γ , que viene de suponer que el conjunto de vectores es LD. Por lo tanto $\{v_1, \dots, v_m\}$ es LI.

4. Considere las siguiente bases en $\mathbb{R}^2$:

$$B_1 = \{v^1 = (1, -2), v^2 = (3, -4)\}, \quad \text{y} \quad B_2 = \{w^1 = (1, 3), w^2 = (3, 8)\}.$$

- a) Encuentre las coordenadas del vector $v = (v_1, v_2)$ relativa a la base B_1 . [1 pto.]
- b) Halle la matriz cambio de base P de B_1 a B_2 . [1 pto.]
- c) Encuentre las coordenadas del vector $w = (w_1, w_2)$ relativa a la base B_2 . [1 pto.]
- d) Halle la matriz cambio de base Q de B_2 a B_1 . [1 pto.]
- e) ¿Qué relación existe entre las matrices P y Q ? Justifique su respuesta. [1 pto.]

SOLUCIÓN

a) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $v = xv^1 + yv^2$, entonces

$$v = (v_1, v_2) = xv^1 + yv^2 = x(1, -2) + y(3, -4) = (x + 3y, -2x - 4y),$$

es decir, nos encontramos con el siguiente sistema

$$\begin{array}{rcl} x & + & 3y = v_1 \\ -2x & - & 4y = v_2 \end{array},$$

de donde, tenemos $x = -2v_1 - \frac{3}{2}v_2$, $y = v_1 + \frac{1}{2}v_2$, por tanto

$$v = (v_1, v_2) = (2v_1 - \frac{3}{2}v_2)v^1 + (v_1 + \frac{1}{2}v_2)v^2,$$

es decir,

$$\left[(v_1, v_2) \right]_{B_1} = (2v_1 - \frac{3}{2}v_2, v_1 + \frac{1}{2}v_2)^t.$$

b) En este caso, expresemos $w^1, w^2 \in B_2$ como una combinación lineal de los elementos v^1, v^2 de B_1 , entonces

$$\begin{aligned} w^1 = (1, 3) &= -\frac{13}{2}v^1 + \frac{5}{2}v^2 \\ w^2 = (3, 8) &= -18v^1 + 7v^2, \end{aligned}$$

entonces

$$P = \begin{bmatrix} -\frac{13}{2} & -18 \\ \frac{5}{2} & 7 \end{bmatrix}$$

c) Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $w = xw^1 + yw^2$, entonces

$$w = (w_1, w_2) = xw^1 + yw^2 = x(1, 3) + y(3, 8) = (x + 3y, 3x + 8y),$$

entonces, tenemos el siguiente sistema

$$\begin{array}{rcl} x & + & 3y = w_1 \\ 3x & + & 8y = w_2 \end{array},$$

resolviendo, obtenemos $x = -8w_1 + 3w_2$, $y = 3w_1 - w_2$, por tanto

$$w = (w_1, w_2) = (-8w_1 + 3w_2)w^1 + (3w_1 - w_2)w^2,$$

es decir,

$$\left[(w_1, w_2) \right]_{B_2} = (-8w_1 + 3w_2, 3w_1 - w_2)^t.$$

d) Ahora expresemos $v^1, v^2 \in B_1$ como una combinación lineal de los elementos w^1, w^2 de B_2 , entonces

$$v^1 = (1, -2) = -14w^1 + 5w^2$$

$$v^2 = (3, -4) = -36w^1 + 13w^2,$$

entonces

$$Q = \begin{bmatrix} -14 & -36 \\ 5 & 13 \end{bmatrix}$$

e) De la matrices Q y P se tiene

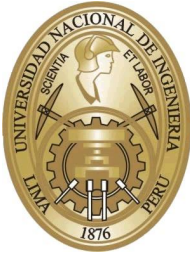
$$QP = \begin{bmatrix} -14 & -36 \\ 5 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{13}{2} & -18 \\ \frac{5}{2} & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

se observa que $Q = P^{-1}$

Los Profesores

UNI, 24 de diciembre de 2020¹

¹Hecho en L^AT_EX



Álgebra Lineal I - Solución de la Práctica Calificada N° 3
CM-1B2 A-B-C

1. Considere el siguiente sistema de ecuaciones, donde las variables son x, y, z :

$$\begin{cases} (k+2)x + 2ky - z = 1 \\ x - 2y + kz = -k \\ y + z = k \end{cases}$$

- a) Halle los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales el rango de la matriz aumentada del sistema es 3. ¿Halle el conjunto solución del sistema para cada valor de k ? (Justifique su respuesta) (2.5 puntos)
- b) Halle los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales el rango de la matriz aumentada del sistema es 2. ¿Halle el conjunto solución del sistema para cada valor de k ? (Justifique su respuesta) (2.5 puntos)

Solución. Luego de operaciones elementales se tiene:

$$M = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & k & -k \\ 0 & 1 & 1 & k \\ 0 & 0 & -(k+1)(k+5) & (k+1)(-3k+1) \end{array} \right)$$

Por lo tanto,

- a) Si $k \neq -1$ el rango de la matriz aumentada es igual a 3.
- 1) Si $k \neq -5$ se tiene solución única.
- 2) Si $k = -5$ el sistema no tiene solución.
- b) Si $k = -1$ el rango de la matriz aumentada es igual a 2 y el conjunto solución es

$$\{(-1 - \lambda, -1 - \lambda, \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

2. a) Sea V un espacio vectorial de los polinomios reales de grado a lo más siete y consideremos la aplicación $b : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$b(v, w) = v(2)w(11) + v(5)w(7).$$

Pruebe que b es bilineal.

- b) Sean $V = \mathbb{R}(n, n)$ y $b : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación definida por

$$b(A, B) = \text{traza}(AB).$$

Pruebe que b es bilineal y simétrica.

Solución.

a) Sean $v, v_1, v_2, w, w_1, w_2 \in V$, y $\alpha \in \mathbb{R}$ cualesquiera, entonces

$$\begin{aligned}
 \bullet b(v_1 + \alpha v_2, w) &= (v_1 + \alpha v_2)(2)w(11) + (v_1 + \alpha v_2)(5)w(7) \\
 &= v_1(2)w(11) + \alpha v_2(2)w(11) + v_1(5)w(7) + \alpha v_2(5)w(7) \\
 &= (v_1(2)w(11) + v_1(5)w(7)) + \alpha(v_2(2)w(11) + v_2(5)w(7)) \\
 &= b(v_1, w) + \alpha b(v_2, w). \\
 \\
 \bullet b(v, w_1 + \alpha w_2) &= v(2)(w_1 + \alpha w_2)(11) + v(5)(w_1 + \alpha w_2)(7) \\
 &= v(2)w_1(11) + \alpha v(2)w_2(11) + v(5)w_1(7) + \alpha v(5)w_2(7) \\
 &= (v(2)w_1(11) + v(5)w_1(7)) + \alpha(v(2)w_2(11) + v(5)w_2(7)) \\
 &= b(v, w_1) + \alpha b(v, w_2).
 \end{aligned}$$

Por tanto b es bilineal.

b) Sean $A = [a_{ij}], A_1 = [a_{ij}^1], A_2 = [a_{ij}^2], B = [b_{ij}], B_1 = [b_{ij}^1], B_2 = [b_{ij}^2] \in V$, y $\alpha \in \mathbb{R}$ cualesquiera, entonces

$$\begin{aligned}
 \bullet b(A_1 + \alpha A_2, B) &= \text{traza}((A_1 + \alpha A_2)B) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (a_{ji}^{(1)} + \alpha a_{ji}^{(2)})b_{ij} \\
 &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ji}^{(1)}b_{ij} + \alpha \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ji}^{(2)}b_{ij} \\
 &= b(A_1, B) + \alpha b(A_2, B).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet b(A, B_1 + \alpha B_2) &= \text{traza}(A(B_1 + \alpha B_2)) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ji}(b_{ij}^{(1)} + \alpha b_{ij}^{(2)}) \\
 &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ji}b_{ij}^{(1)} + \alpha \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ji}b_{ij}^{(2)} \\
 &= b(A, B_1) + \alpha b(A, B_2).
 \end{aligned}$$

Por tanto b es bilineal.

$$\begin{aligned}
 \bullet b(A, B) &= \text{traza}(A, B) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ji}b_{ij} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n b_{kj}a_{jk} = \text{traza}(B, A) \\
 &= b(B, A).
 \end{aligned}$$

Por tanto b es simétrico.

3. Consideremos V un espacio vectorial, una aplicación $\varphi : V \longrightarrow \mathbb{R}$ es llamada **forma cuadrática** si existe una forma bilineal $b : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi(v) = b(v, v)$. Ahora sean $V = \mathbb{R}^3$ un espacio vectorial, $\varphi : V \longrightarrow \mathbb{R}$ una aplicación definida

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_3 - 3x_3^2.$$

- a) Pruebe que una forma cuadrática.
b) Encuentre la matriz respecto a la base canónica.

Solución.

a) Fácilmente se comprueba que φ es una forma cuadrática, basta ver que

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha\bar{x}) &= \varphi(\alpha(x_1, x_2, x_3)) = (2\alpha x_1)^2 + (\alpha x_2)^2 - 2(\alpha x_1)(\alpha x_3) - 3(\alpha x_3)^2 \\ &= \alpha^2(2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_3 - 3x_3^2) = \alpha^2\varphi(\bar{x}).\end{aligned}$$

b) Definamos la aplicación $b : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$b(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{1}{2}[\varphi(\bar{x} + \bar{y}) - \varphi(\bar{x}) - \varphi(\bar{y})].$$

Antes simplifiquemos b

$$\begin{aligned}b(\bar{x}, \bar{y}) &= \frac{1}{2}[(2(x_1 + y_1)^2 + (x_2 + y_2)^2 - (x_1 + y_1)(x_3 + y_3) - 3(x_3 + y_3)^2) + \\ &\quad - (2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_3 - 3x_3^2) - (2y_1^2 + y_2^2 - 2y_1y_3 - 3y_3^2)] \\ &= \frac{1}{2}[2x_1^2 + 4x_1y_1 + 2y_1^2 + x_2^2 + 2x_2y_2 + y_2^2 - 2x_1x_3 - 2x_1y_3 - 2y_1x_3 - 2y_1y_3 + \\ &\quad - 3x_3^2 - 6x_3y_3 - y_3^2 - 2x_1^2 - x_2^2 + 2x_1x_3 + 3x_3^2 - 2y_1^2 - y_2^2 + 2y_1y_3 + 3y_3^2] \\ &= \frac{1}{2}[4x_1y_1 + 2x_2y_2 - 2x_1y_3 - 2x_3y_1 - 6x_3y_3] \\ &= 2x_1y_1 + x_2y_2 - x_1y_3 - x_3y_1 - 3x_3y_3.\end{aligned}$$

Veamos que b es bilineal:

- $b(\bar{x} + \bar{z}, \bar{y}) = 2(x_1 + z_1)y_1 + (x_2 + z_2)y_2 - (x_1 + z_1)y_3 - (x_3 + z_3)y_1 - 3(x_3 + z_3)y_3$
 $= [2x_1y_1 + x_2y_2 - x_1y_3 - x_3y_1 - 3x_3y_3] + [2z_1y_1 + z_2y_2 - z_1y_3 - z_3y_1 - 3z_3y_3]$
 $= b(\bar{x}, \bar{y}) + b(\bar{z}, \bar{y}).$
- $b(\bar{x}, \bar{y} + \bar{z}) = 2x_1(y_1 + z_1) + x_2(y_2 + z_2) - x_1(y_3 + z_1) - x_3(y_1 + z_3) - 3x_3(y_3 + z_3)$
 $= [2x_1y_1 + x_2y_2 - x_1y_3 - x_3y_1 - 3x_3y_3] + [2x_1z_1 + x_2z_2 - x_1z_3 - x_3z_1 - 3x_3z_3]$
 $= b(\bar{x}, \bar{y}) + b(\bar{x}, \bar{z}).$
- $b(\bar{x}, \alpha\bar{y}) = 2x_1(\alpha y_1) + x_2(\alpha y_2) - x_1(\alpha y_3) - x_3(\alpha y_1) - 3x_3(\alpha y_3)$
 $= \alpha(2x_1y_1 + x_2y_2 - x_1y_3 - x_3y_1 - 3x_3y_3)$
 $= \alpha b(\bar{x}, \bar{y}),$
- $b(\alpha\bar{x}, \bar{y}) = 2(\alpha x_1)y_1 + (\alpha x_2)y_2 - (\alpha x_1)y_3 - (\alpha y_3)x_1 - 3(\alpha x_3)y_3$
 $= \alpha(2x_1y_1 + x_2y_2 - x_1y_3 - x_3y_1 - 3x_3y_3)$
 $= \alpha b(\bar{x}, \bar{y}),$

Por tanto b es bilineal.

Luego la matriz respecto a la base canónica

$$\begin{aligned}b(\bar{x}, \bar{y}) &= 2x_1y_1 + x_2y_2 - x_1y_3 - x_3y_1 - 3x_3y_3 \\ &= [x_1 \ x_2 \ x_3] \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

4. Sea A una matriz de orden 2×2 sobre el campo $\mathbb{K}$, y suponga que $A^2 = 0$. Demuestre que para cada escalar c , se tiene que $\det(cI - A) = c^2$

Solución.

$$\text{Sea } A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}, \text{ entonces } A^2 = \begin{pmatrix} x^2 + yz & xy + yw \\ xz + wz & yz + w^2 \end{pmatrix}$$

Como $A^2 = 0$, entonces se tiene

$$x^2 + yz = 0 \quad (1)$$

$$y(x + w) = 0 \quad (2)$$

$$z(x + w) = 0 \quad (3)$$

$$yz + w^2 = 0 \quad (4)$$

$$\text{Ahora, } \det(cI - A) = \det \begin{pmatrix} c - x & -y \\ -z & c - w \end{pmatrix} = (c - x)(c - w) - yz = c^2 - c(x + w) + xw - yz$$

$$\text{Por tanto, } \det(cI - A) = c^2 - c(x + w) + \det A \quad (5)$$

Ahora, supongamos $x + w \neq 0$, entonces las ecuaciones (2) y (3) implican que $y = z = 0$.

Así $A = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & w \end{pmatrix}$, pero $A^2 = \begin{pmatrix} x^2 & 0 \\ 0 & w^2 \end{pmatrix}$. Como $A^2 = 0$, eso implica que también $x = w = 0$ lo cual es una contradicción a la suposición $x + w \neq 0$.

Así necesariamente $A^2 = 0$ implica que $x + w = 0$, de donde $w = -x$. De este modo

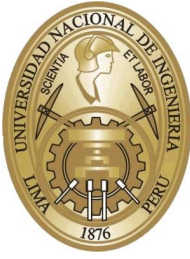
$$A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & -x \end{pmatrix}$$

Luego teniendo en cuenta (1) o (4), se tiene

$$\det A = -x^2 - yz = 0$$

Por tanto $A^2 = 0$ implica que $x + w = 0$ y $\det A = 0$

Finalmente por (5) tenemos, $\det(cI - A) = c^2$.



Álgebra Lineal I - Práctica Calificada N° 4
CM-1B2 A-B-C

1. Sea $\langle, \rangle$ un producto interno sobre el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial W y $A: W \rightarrow W$ un isomorfismo. Demuestre que $\langle u, v \rangle_2 := \langle Au, Av \rangle$ es un producto interno para W . (2 puntos)

Demostración:

- a) $\langle u, v \rangle_2 = \langle Au, Av \rangle = \langle Av, Au \rangle = \langle v, u \rangle_2$
b) $\langle u + \lambda w, v \rangle_2 = \langle A(u + \lambda w), Av \rangle = \langle Au + \lambda Aw, Av \rangle = \langle Au, Av \rangle + \lambda \langle Aw, Av \rangle = \langle u, v \rangle_2 + \lambda \langle w, v \rangle_2$
c) $\langle u, u \rangle_2 = \langle Au, Au \rangle \geq 0$ y $\langle u, u \rangle_2 = 0$ si y solo si $Au = 0$, como A es un isomorfismo $u = 0$.

2. Sea $V = \{A \in M_3(\mathbb{R}) : A^t = A\}$.

- a) Demuestre que $\langle S, T \rangle := \text{Tr}(ST)$ es un producto interno sobre V . (2 puntos)

Solución:

- 1) $\text{Tr}(ST) = \text{Tr}(TS)$.
2) $\text{Tr}(R(T + S)) = \text{Tr}(RT + RS) = \text{Tr}(RT) + \text{Tr}(RS)$.
3) $\text{Tr}((\alpha \cdot R)S) = \alpha \cdot \text{Tr}(RS) = \text{Tr}(R(\alpha \cdot S))$
4) $\langle T, T \rangle = \text{Tr}(T^2) = \sum_{ij} T_{ij}^2 \geq 0$ y es igual a 0 si y solo si $T_{ij} = 0$
b) Sean $A = \begin{pmatrix} 15 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- i) Determine la proyección ortogonal de A sobre el subespacio $\text{span}(B, C)$. (3 puntos)
ii) ¿Las matrices B y C son ortogonales? (justifique su respuesta). (1 punto)
iii) Halle una base ortonormal del subespacio $\text{span}(A, B, C)$. (2 puntos)

Solución:

- i) Sea $D = \text{Proy}_{\text{span}(B, C)} A$.

$$D = \frac{\langle A, B \rangle}{\langle B, B \rangle} B + \frac{\langle A, C \rangle}{\langle C, C \rangle} C$$

$$D = \frac{16}{4} B + \frac{12}{12} C$$

$$D = 4B + C$$

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- ii) Los vectores B y C son ortogonales: $\langle B, C \rangle = 0$.
 iii) Como las matrices B y C son ortogonales, basta considerar la matriz

$$U = A - D = \begin{pmatrix} 10 & 1 & -5 \\ 1 & 0 & -1 \\ -5 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Luego, la base ortonormal es

$$\left\{ \frac{1}{2}B, \frac{1}{2\sqrt{3}}C, \frac{1}{\sqrt{155}}U \right\}$$

3. Determine los valores propios y vectores propios de la matriz $q(A)$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

y q es un polinomio definido por $q(x) = x^2 + x - 1$. (5 puntos)

Solución: Sabemos que $q(A) = A^2 + A - I$ y si λ es un valor propio de A y v su correspondiente vector propio asociado a λ , entonces $Av = \lambda v$ y por tanto

$$q(A)v = (A^2 + A - I)v = \lambda^2 v + \lambda v - v = (\lambda^2 + \lambda - 1)v = q(\lambda)v$$

de donde se observa que $q(\lambda)$ es el valor propio de $q(A)$ y su correspondiente vector propio asociado es v .

Basta, entonces, calcular los valores y vectores propios de A .

a) **Cálculo de los valores propios:**

El polinomio característico de A está dado por

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 3 \\ 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda + 1) - 3 = \lambda^2 - 4 = 0.$$

de donde los valores propios A son $\lambda_1 = -2$ y $\lambda_2 = 2$.

Por tanto $q(\lambda_1) = q(-2) = 1$ y $q(\lambda_2) = q(2) = 5$.

b) **Cálculo de los vectores propios:**

De $Av = \lambda v$ se tiene $(A - \lambda I)v = \mathbf{0}$, con $v = (v_1, v_2)^t$, entonces para $\lambda_1 = -2$:

$$(A - \lambda_1)v = \begin{bmatrix} 1 - \lambda_1 & 3 \\ 1 & -1 - \lambda_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3v_1 + 3v_2 \\ v_1 + v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

note que $v_1 + v_2 = 0$, entonces $v_2 = -v_1$, haciendo $v_1 = 1$, luego $v_2 = -1$, **por tanto $v^1 = (1, -1)^t$.**

$\lambda_1 = 2$:

$$(A - \lambda_1)v = \begin{bmatrix} 1 - \lambda_2 & 3 \\ 1 & -1 - \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v_1 + 3v_2 \\ v_1 - 3v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

aquí $v_1 - 3v_2 = 0$, entonces $v_1 = 3v_2$, haciendo $v_2 = 1$, luego $v_1 = 3$, **por tanto $v^2 = (3; 1)^t$**

4. Sea la matriz $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ tal que $\text{Ker}(A - \lambda I) = \text{Ker}((A - \lambda I)^2)$ para todo $\lambda \in \mathbb{C}$. Utilizando el concepto de polinomio minimal, demuestre que A es diagonalizable.

(5 puntos)

Solución:

Sea λ un valor propio de A . Supongamos que λ tiene multiplicidad algebraica ≥ 2 . Entonces λ es raíz del polinomio minimal $m_A(x) = (x - \lambda)^2 q(x)$, de donde $m_A(A) = (A - \lambda I)^2 q(A) = 0$.

Así para cualquier vector $w \in \mathbb{C}^{n \times 1}$, se tiene $(A - \lambda I)^2 q(A)w = 0$. Sea $v = q(A)w$, luego $(A - \lambda I)^2 v = 0$. Pero $\text{Ker}((A - \lambda I)^2) = \text{Ker}(A - \lambda I)$. Por tanto se tiene $(A - \lambda I)v = 0$, lo que implica que $m_A(x) = (x - \lambda)q(x)$ lo cual es una contradicción a la minimalidad de m_A .

Por tanto todos los autovalores de A tienen multiplicidad algebraica 1, luego A es diagonalizable.

UNI, 15 de enero 2021



Solución del Examen Final

1. Sobre el espacio $P_2[x]$, considere el producto interno dado por

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx.$$

Aplique el proceso de *Gram-Schmidt* a la base $\{1, x, x^2\}$ para obtener una base ortonormal de $P_2[x]$.

Solución

Aplicando el proceso de Gram-Schmidt iniciando con el vector 1 de la base, se obtiene la base ortonormal

$$\left\{ 1, 2\sqrt{3} \left(x - \frac{1}{2} \right), 6\sqrt{5} \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right) \right\}.$$

2. Sean U, W subespacios vectoriales finito dimensionales de V . Pruebe que $P_U P_W = 0$ si y solo si $\langle u, w \rangle = 0$ para todo $u \in U$ y todo $w \in W$.

OBS: P_U denota la proyección ortogonal sobre el subespacio U .

Solución

- ($\Rightarrow$) Supongamos que $P_U P_W = P_U w = 0$. Para cualquier $w \in W$ se tiene que $P_U P_W w = 0$, de esto se tiene que $w \in U^\perp$. Luego se tiene que

$$\langle u, w \rangle = 0, \text{ para todo } u \in U$$

Pero recordemos que w fue escogido arbitrariamente, de esto se tiene que $\langle u, w \rangle = 0$ para todo $u \in U$ y todo $w \in W$.

- ($\Leftarrow$) Ahora supongamos que $\langle u, w \rangle = 0$ para todo $u \in U$ y todo $w \in W$. Entonces $W \subset U^\perp$, luego se tiene que $P_U W = 0$, es más, se tiene que $P_U P_W = 0$ dado que para todo $v \in V$ tenemos que $P_W v \in W$.

3. Halle los valores y vectores propios de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Solución

Note que la matriz A también puede ser expresada por cuatro bloques, cada una de ellas de

orden 2×2 , es decir,

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix},$$

por tanto el polinomio característico asociada a la matriz A es de la forma

$$p_A(\lambda) = p_{A_{11}}(\lambda)p_{A_{22}}(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 4)[(\lambda - 4)(\lambda - 2) + 1] = (\lambda - 2)(\lambda - 4)(\lambda - 3)^2,$$

de dónde, los valores propios son $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$ (ambos de multiplicada algebraica uno) y $\lambda_3 = 3$ (multiplicidad algebraica dos).

Hallando los vectores propios correspondientes

- $\lambda = 2$, en este caso tenemos el sistema

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

de dónde tenemos que $y = z = x = 0$, en este caso escogemos $w = 1$, por tanto $v^1 = (1, 0, 0, 0)^t$.

- $\lambda = 4$, tenemos el siguiente sistema

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

por tanto se tiene $z = y = 0$, y $2w + x = 0$, luego escogemos $w = -1$, y $x = 2$, entonces tenemos $v^2 = (-1, 2, 0, 0)^t$.

- $\lambda = 3$, entonces el sistema es de la forma

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

luego tenemos $y = -z$, $x = -z$ y $w = -z$, ahora hacemos $z = -1$, entonces $v^3 = (1, 1, 1, -1)^t$.

Para el segundo vector correspondiente a este valor propio tenemos

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

resolviendo este sistema tenemos $y = 1 - z$, $x = -z$ y $w = 4 - z$, haciendo $z = 1$ obtenemos $v^4 = (3, -1, 0, 1)^t$.

4. Determine e^{tA} , para todo $t \in \mathbb{R}$ donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Solución

El polinomio característico asociado está dado por

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} f_2 - f_1 \\ f_3 - f_1 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ -1+\lambda & 1-\lambda & 0 \\ -1+\lambda & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ & \qquad \qquad \qquad c_1 + c_2 + c_3 \\ &= \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-4)(\lambda-1)^2 = 0 \end{aligned}$$

de dónde los valores propios son $\lambda_1 = 4$ (multiplicidad algebraica uno) y $\lambda_2 = 1$ (multiplicidad algebraica dos).

Cálculo de los vectores propios:

- $\lambda_1 = 4$ en este caso tiene el siguiente sistema

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

se dónde $z = y = x$, entonces $v^1 = (1, 1, 1)^t$.

- $\lambda_1 = 1$ resolviendo el siguiente sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

luego tenemos $(-y - z, y, z)^t = y(-1, 1, 0)^t + z(-1, 0, 1)^t$, en este caso podemos escoger $y = z = 1$, con lo cual tenemos $v^2 = (-1, 1, 0)^t$ y $v^3 = (-1, 0, 1)^t$.

Por tanto, se tiene

$$P = [v^1 \ v^2 \ v^3] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

por tanto

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Luego

$$\begin{aligned}
 P^{-1}AP &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = J
 \end{aligned}$$

Por tanto la matriz

$$e^{tA} = P^{-1}e^{tJ}P = P^{-1} \begin{bmatrix} e^{4t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^t \end{bmatrix} P = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} e^{4t} + 2e^t & -e^{4t} + e^t & -e^{4t} + e^t \\ -e^{4t} + 2e^t & e^{4t} + 2e^t & e^{4t} - e^t \\ -e^{4t} + 2e^t & e^{4t} - e^t & e^{4t} + 2e^t \end{bmatrix},$$

para todo $t \in \mathbb{R}$.

Uni, 19 de Febrero del 2021^{*}

^{*} Hecho en L^AT_EX